

Orientações gerais:

- Essa prova é individual, você pode consultar o seu material somente. **Seja responsável e honesto com o seu aprendizado!** Aprender é uma atividade pessoal e intransferível.
- A prova estará disponível para envio no Moodle no dia 07/07/2021 de 18h até 22h. Não deixe para o último instante para enviar a prova, a fim de evitar problemas com esse envio.
- Você deverá enviar, num único arquivo .pdf o manuscrito (não utilizar software para desenho ou editores de texto) da sua avaliação. Sugiro a utilização do aplicativo Adobe Scan para captura do pdf da prova.

Questão 1. (valor 2 pontos)

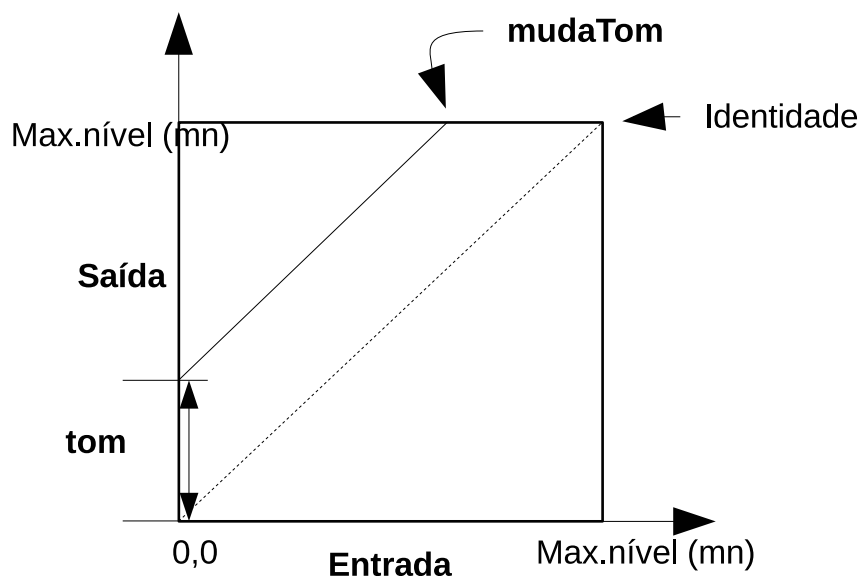
Considere um protocolo de transmissão de dados consistidos em pacotes com 1 bit de início, 8 bits de informação e 1 bit de parada. Qual o tempo (em segundos) necessário para se transmitir uma imagem de 256x256 pixels com 16 níveis de cinza à taxa de transmissão de 128k bits/segundo?

Questão 2. (valor 2 pontos)

Explique e dê um exemplo para o paradoxo da conectividade para uma imagem binária considerando vizinhança-4.

Questão 3. (valor 2 pontos)

Implemente a rotina de transformação local dos pixels de uma imagem, conforme gráfico abaixo:



```
typedef int *imagem;  
void mudaTom(imagem In, imagem Out, int nl, int nc, int mn, int tom);
```

Questão 4. (valor 2 pontos)

Considere o trecho de imagem seguinte de dimensão 7 x 7, Calcule a imagem após o filtro Sobel (horizontal e vertical), desconsidere os pontos de borda.

In						
0	3	22	22	18	84	4
3	23	18	18	19	9	8
9	9	18	15	14	49	9
0	5	17	18	18	98	9
14	12	15	18	18	76	8
15	15	12	18	16	98	9
9	8	19	19	17	9	10

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

$$Out[x][y] = \begin{aligned} & |(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)| \\ & + |(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)| \end{aligned}$$

Questão 5. (valor 2 pontos)

Considere o seguinte histograma de uma imagem 200 x 200, com 16 tons de cinza.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1000	6000	16000	8000	2000	5000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Esta imagem é predominantemente clara ou escura?
- Apresente os cálculos para equalização desse histograma.